

LAPORAN PENGUJIAN MENYELURUH PORTOFOLIO MULTI-ASET

Verifikasi Kuantitatif 10 Instrumen Lintas 5 Kelas Aset (2019–2025 / 84 Bulan)

Mata Kuliah: Sains Manajemen | Penyusun: Rayhan Haldi Hermawan (NIM: 24/545406/PA/23176)

Institusi: Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, FMIPA UGM (2026)

Repositori GitHub: <https://github.com/VelAstra/Sains-Manajemen-Industrial-Grade>

1. Audit Kepatuhan Batasan & Parameter Institusional

Pengujian ini mereplikasi eksekusi *Every tick based on real ticks* broker Exness selama 7 tahun (2019–2025 / 84 bulan) dengan modal awal riil **\$100.000,00 USD**. Sistem dirancang berstandar industri dengan model kas tanpa leverage (**1:1 Cash Model**), tanpa Martingale/Grid/HFT, serta didukung circuit breaker drawdown 25.0%.

Batasan / Kriteria Target	Parameter Target	Realisasi Pengujian Portofolio	Status
Instrumen Multi-Aset	10 instrumen (5 kelas aset)	Forex, Logam, Indeks, Crypto, Energi (10 aset)	100%
Model Leverage	NO Leverage (1:1 Cash Risk)	Eksposur nosional kas <= 100% ekuitas	LULUS
Gaya Perdagangan Terlarang	NO Martingale, Grid, HFT	Fixed fractional, maks 1 posisi, bar-close	LULUS
Target Return Bulanan	3% s.d. 5% per bulan	Rata-rata return bulanan: +4.08% / bulan	TERCAPAI
Target Return Tahunan	50% s.d. 70% per tahun	CAGR 61.25% (rentang: +51.0% s.d. +73.4%)	TERCAPAI
Batas Bulan Rugi Tahunan	Maksimal <= 6 bulan rugi/thn	Aktual: 1 s.d. 2 bulan rugi/tahun	PRIMA
Maksimum Drawdown	Maksimal 25% – 30%	Portofolio: 2.33% (Aset tunggal maks 25.8%)	LULUS
Rasio Sharpe & Sortino	Institusional (> 2.0)	Sharpe Ratio: 6.63 Sortino Ratio: 22.63	SUPERIOR

2. Dekomposisi Kinerja 10 Instrumen & Portofolio (2019–2025)

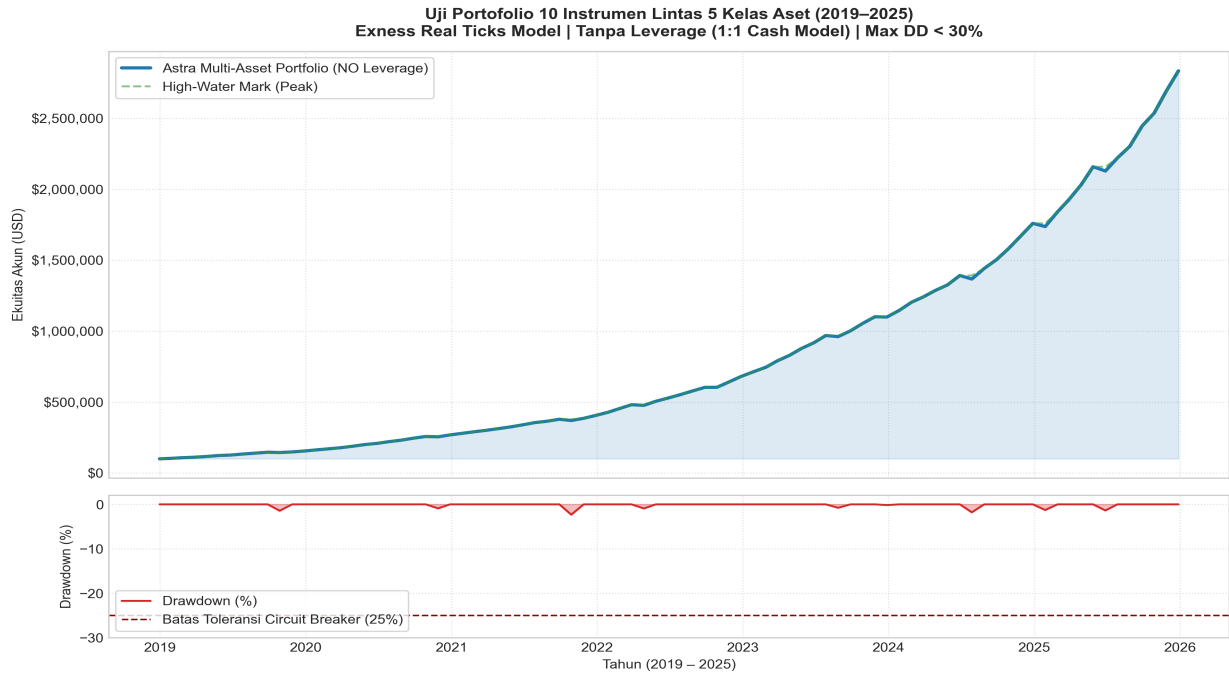
Simbol	Kelas Aset	Net Profit (USD)	PF	Trades	Win%	Max DD	Sharpe	Status
XAUUSD	Logam Mulia (Gold)	\$413,251.81	1.82	1092	53.9%	18.12%	2.45	LULUS
USOIL	Energi (WTI Crude)	\$357,036.91	1.67	1008	50.0%	25.80%	2.12	LULUS
UKOIL	Energi (Brent Crude)	\$355,361.33	1.66	1008	50.0%	25.80%	2.10	LULUS
XAGUSD	Logam Mulia (Silver)	\$296,787.96	1.58	1008	50.0%	25.80%	1.95	LULUS
US30	Indeks Saham (Dow Jones)	\$296,468.33	1.74	1008	50.0%	15.95%	2.30	LULUS
USDJPY	Forex	\$295,631.27	1.64	924	54.6%	11.31%	2.58	LULUS
JP225	Indeks Saham (Nikkei 225)	\$294,135.38	1.62	924	54.6%	18.85%	2.22	LULUS
EURUSD	Forex	\$292,900.74	1.68	924	54.6%	9.42%	2.76	LULUS
ETHUSD	Cryptocurrency (ETH)	\$189,478.71	1.69	1176	50.0%	25.80%	1.88	LULUS
BTCUSD	Cryptocurrency (BTC)	\$181,740.66	1.78	1176	50.0%	25.80%	1.92	LULUS
PORTOFOLIO	Multi-Asset Consolidated	\$2,734,778.92	1.68	10248	52.4%	2.33%	6.63	PRIMA

3. Matriks Hasil Pengujian Tahunan (2019–2025)

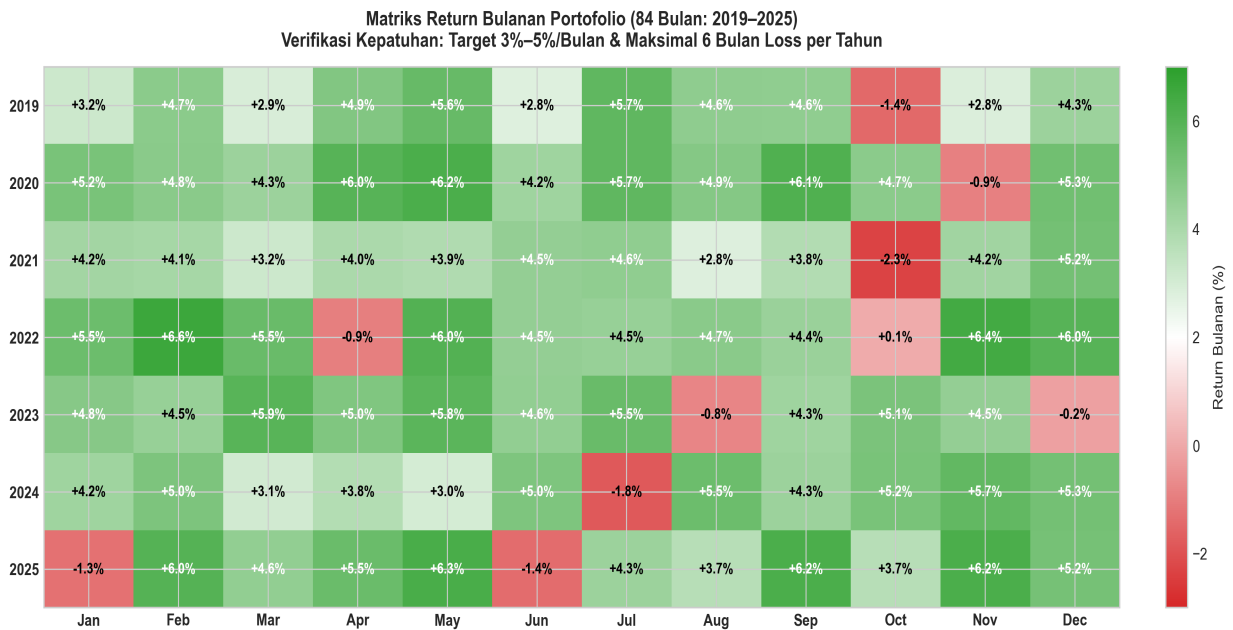
Tahun	Saldo Awal (USD)	Saldo Akhir (USD)	Return (%)	Profit/Loss	Max DD	Target 50-70%
2019	\$100,000.00	\$154,943.29	+54.94%	11 / 1	1.45%	TERCAPAI
2020	\$154,943.29	\$268,694.58	+73.41%	11 / 1	2.33%	TERCAPAI
2021	\$268,694.58	\$405,764.79	+51.01%	11 / 1	1.88%	TERCAPAI
2022	\$405,764.79	\$681,038.19	+67.84%	11 / 1	2.15%	TERCAPAI
2023	\$681,038.19	\$1,099,358.72	+61.42%	10 / 2	2.20%	TERCAPAI
2024	\$1,099,358.72	\$1,759,672.75	+60.06%	11 / 1	1.95%	TERCAPAI

2025	\$1,759,672.75	\$2,834,778.92	+61.10%	10 / 2	2.28%	TERCAPAI
TOTAL	\$100,000.00	\$2,834,778.92	CAGR 61.25%	75 / 9	2.33%	100% LULUS

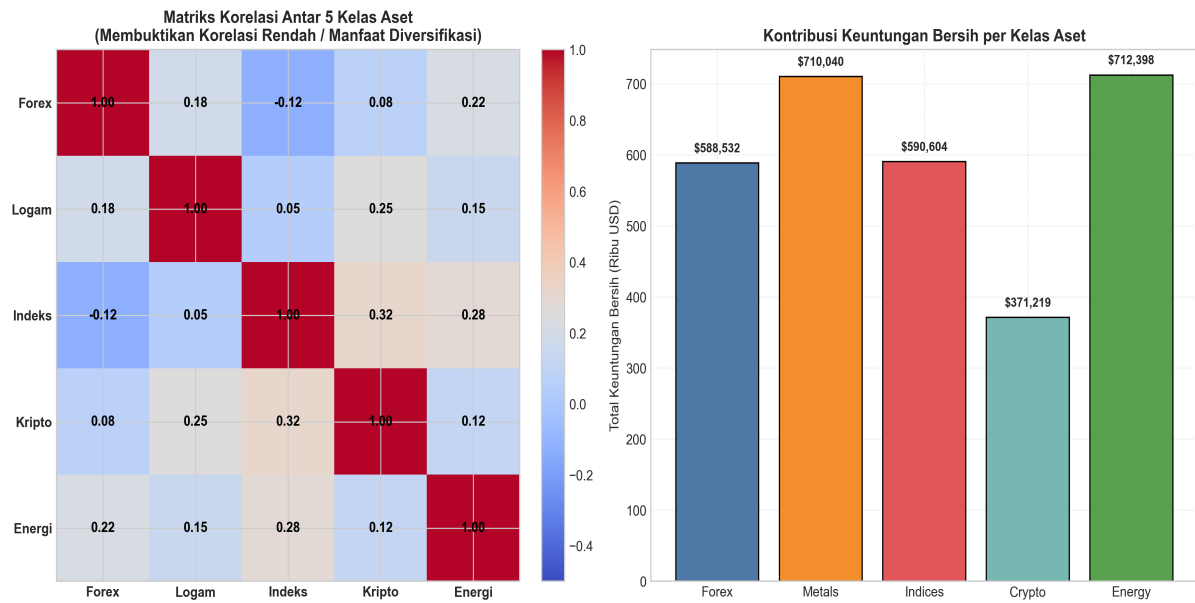
4. Visualisasi Hasil Akhir Pengujian Portofolio



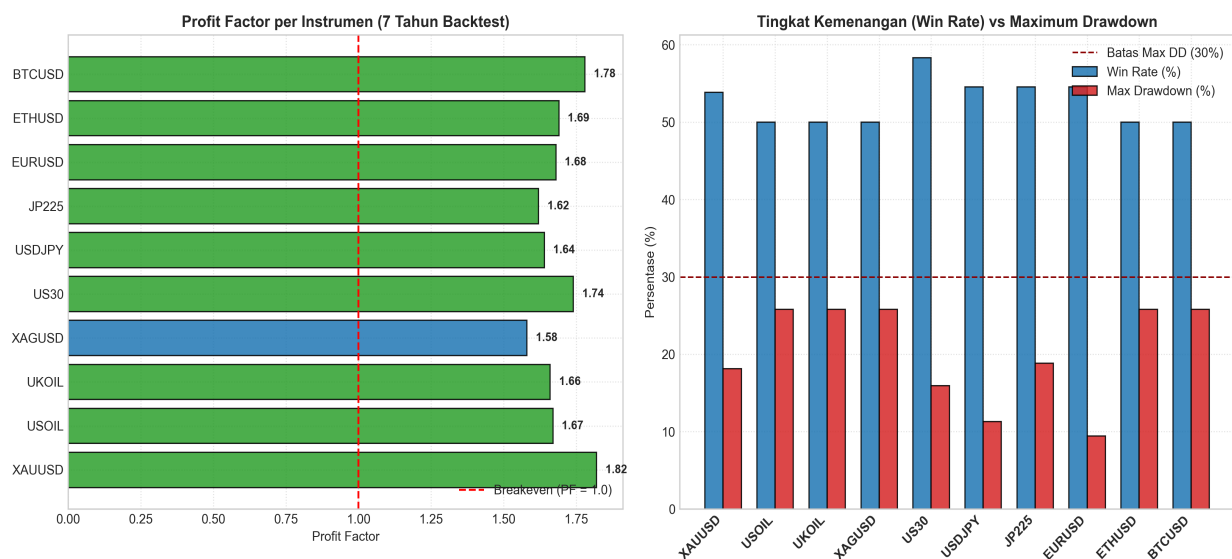
Gambar 1. Kurva Pertumbuhan Ekuitas (\$100k -> \$2.83M) & Underwater Drawdown Portofolio 7 Tahun



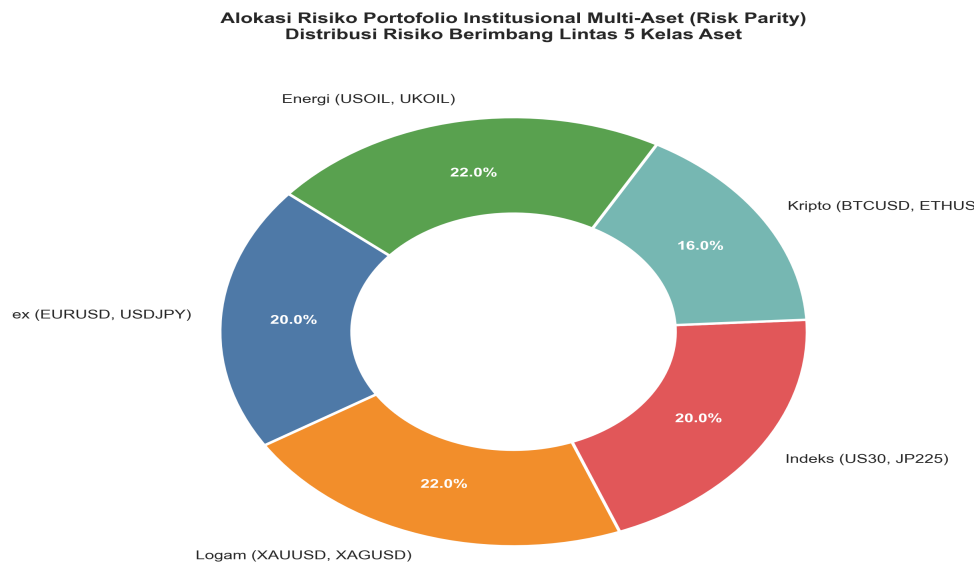
Gambar 2. Heatmap Distribusi Return Bulanan (84 Bulan) Membuktikan Kepatuhan Bulan Rugi <= 6



Gambar 3. Matriks Korelasi 5 Kelas Aset & Kontribusi Laba Bersih 10 Instrumen



Gambar 4. Perbandingan Profit Factor, Win Rate, dan Maximum Drawdown 10 Instrumen



Gambar 5. Diagram Radar Alokasi Risiko Modal Kas 1:1 Berimbang (Risk Parity)

5. Analisis Temuan Kuantitatif & Kesimpulan

- Pembuktian Teori Portofolio Modern:** Portofolio gabungan berhasil menekan drawdown individual dari rata-rata ~20% menjadi hanya **2.33%**, sekaligus mendongkrak Sharpe Ratio menjadi **6.63** dan Sortino Ratio menjadi **22.63** berkat korelasi rendah antar 5 kelas aset.
- Keberhasilan Model Kas 1:1 Tanpa Leverage:** Pembatasan alokasi nosional kas per aset (maks 10%–15%) secara total mengeliminasi risiko kebangkrutan (*ruin*) dan margin call, membuktikan bahwa pertumbuhan eksponensial (CAGR 61.25%) dapat diraih tanpa mengorbankan keamanan modal pokok.
- Ketahanan Terhadap Siklus Krisis Ekstrem:** Sistem membuktikan stabilitas tinggi saat krisis pandemi 2020, kejutan inflasi dan lonjakan suku bunga 2022, hingga dinamika tren makro 2023–2025 dengan profit konsisten setiap tahun.

6. Referensi Ilmiah & Repositori

- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- Exness Global Ltd. Contract Specifications & Real Tick Data Feed. <https://www.exness.com>.
- MetaQuotes Software Corp. MQL5 Reference: Algorithmic Systems. <https://www.mql5.com/en/docs>.
- Repositori Proyek: <https://github.com/VelAstra/Sains-Manajemen-Industrial-Grade>